

华中科技大学数学与统计学院教师备课用纸

§11.4 第二型曲面积分

一. 概念

定向曲面 (Möbius带 (单侧曲面介绍) (上侧、左(右)侧, 前(后)侧等说法)

流量问题 $\Phi = \iint_S \vec{v} \cdot \vec{n} \, ds$

定义1 $\vec{F} = \{P, Q, R\}$, $\vec{n} = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\}$ 称

$$\iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds \quad (1)$$

为第二型曲面积分 (向量值函数在定向曲面上的积分). 记为

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} \quad (2) \quad \iint_S (P \cos\alpha + Q \cos\beta + R \cos\gamma) \, dS \quad (3)$$

或 $\iint_S P \, dydz + Q \, dzdx + R \, dxdy \quad (4)$

$\cos\alpha \, ds = dydz$	$\cos\beta \, ds = dzdx$	$\cos\gamma \, ds = dxdy$
---------------------------	--------------------------	---------------------------

性质 1° 方向性

2° 分项计算

3° S 是母线平行于 z 轴的柱面时 $\iint_S R \, dxdy = 0$

二. 计算

定理1 曲面 $S: z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$, 则

$$\iint_S R \, dxdy = \pm \iint_D R[x, y, z(x, y)] \, d\sigma$$

± 依 S 取上(下)侧而定 (口诀: 一投二代三定向)

注 计算 $\iint_S P \, dydz$, $\iint_S Q \, dzdx$ 类似进行.

华中科技大学数学与统计学院教师备课用纸

例1 求 $I = \iiint_S xyz dx dy$

1) S 是 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) 取上侧

2) S 是 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 取外侧

解: 1) $D: x^2 + y^2 \leq R^2$ ($x \geq 0, y \geq 0$)

$$I = + \iint_D xy \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} d\sigma = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^R r^3 \sqrt{R^2 - r^2} \cos\theta \sin\theta dr$$

$$= \frac{1}{2} \int_0^R r^3 \sqrt{R^2 - r^2} dr = \frac{R^5}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cos^2 t dt = \frac{1}{15} R^5$$

2) (分块) $I = + \iint_D xy \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} d\sigma - \iint_D xy (-\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}) d\sigma$

$$= \frac{2}{15} R^5$$

例2. 求 $I = \iint_S x dy dz + z dx dy$, $S: z^2 = x^2 + y^2$ ($x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq 1$) 取上侧

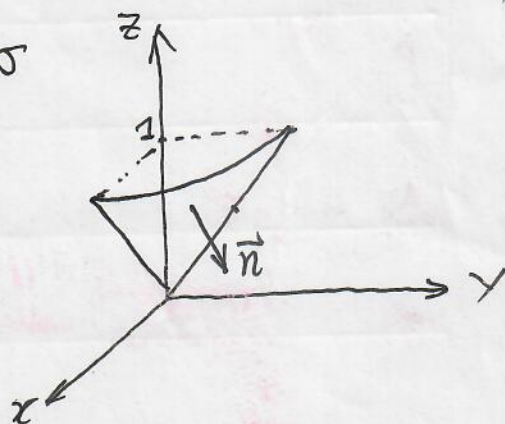
解 (分项) $I_1 = \iint_{S_1} x dy dz = + \iint_{D_{yz}} \sqrt{z^2 - y^2} d\sigma$

$$= \int_0^1 dz \int_0^z \sqrt{z^2 - y^2} dy = \int_0^1 \frac{\pi}{4} z^2 dz = \frac{\pi}{12}$$

$$I_2 = \iint_S z dx dy = - \iint_{D_{xy}} \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$$

$$= - \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2 dr = -\pi/6$$

综上 $I = \frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{6} = -\frac{\pi}{12}$



统一投影法 设 S 描述为 $z = z(x, y)$, $(x, y) \in D$ (上侧或下侧)

$$\vec{n} = \{\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma\} = \{\mp z_x, \mp z_y, \pm 1\}$$

$$\vec{n} dS = \{dy dz, dz dx, dx dy\} \parallel \{-z_x, -z_y, 1\}$$

总有 $\frac{dy dz}{-z_x} = \frac{dz dx}{-z_y} = \frac{dx dy}{1}$

或 $dy dz = (-z_x) dx dy$

$$dz dx = (-z_y) dx dy$$

华中科技大学数学与统计学院教师备课用纸

从而 $\iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy$
 $= \iint_S \{P \cdot (-z_x) + Q \cdot (-z_y) + R\} dx dy$ 可以统一往 xy 面投影

例3 设 $S: z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $0 \leq z \leq 2$ 取下侧

求 $I = \iint_S y dz dx + 2z dx dy$

解 S 往 xy 面投影 D 为: $x^2 + y^2 \leq 4$, $z_x = x$, $z_y = y$

$$\begin{aligned} \therefore I &= \iint_S \{y \cdot (-z_y) + 2z\} dx dy \\ &= -\iint_D (-y^2 + (x^2 + y^2)) d\sigma \\ &= -\iint_D x^2 d\sigma \quad \left(= -\frac{1}{2} \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma \right) \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^3 dr \\ &= -4\pi \end{aligned}$$

例4 S 为 $z = \sqrt{2x - x^2 - y^2}$ 包含于圆柱面 $(x-a)^2 + y^2 = a^2$ ($0 < a \leq 1$) 内的部分, 取上侧, 求 $I = \iint_S (y-z) dy dz + (z-x) dz dx + (x-y) dx dy$

解 S 往 xy 面投影 D 为 $(x-a)^2 + y^2 \leq a^2$, 而 $z_x = -\frac{x-1}{z}$, $z_y = -\frac{y}{z}$

$$\begin{aligned} I &= \iint_S \left\{ (y-z) \cdot \frac{x-1}{z} + (z-x) \cdot \frac{y}{z} + (x-y) \right\} dx dy \\ &= \iint_S \left(1 - \frac{y}{z} \right) dx dy \\ &= \iint_D \left(1 - \frac{y}{\sqrt{2x-x^2-y^2}} \right) d\sigma \quad \left(D \text{ 关于 } x \text{ 轴对称, } \frac{y}{\sqrt{2x-x^2-y^2}} \text{ 奇} \right) \\ &= \sigma = \pi a^2 \end{aligned}$$

华中科技大学数学与统计学院教师备课用纸

例5 $S: x^2+y^2=4$ ($x \geq 0, y \geq 0, 0 \leq z \leq 3$) 取右侧

$$\text{求 } I = \iint_S x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + e^{\sin z} \, dx \, dy$$

解 S 的法矢为 $\{F_x, F_y, F_z\} = \{2x, 2y, 0\}$ (代表右侧)

$$\text{单位代为 } \vec{n} = \left\{ \frac{x}{2}, \frac{y}{2}, 0 \right\} (= \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\})$$

$$I = \iint_S \{p \cos \alpha + q \cos \beta + r \cos \gamma\} \, dS$$

$$= \iint_S \frac{x^2+y^2}{2} \, dS$$

$$= 2S = 2 \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 2 \cdot 3 = 6\pi$$

例6. $S: x^2+y^2+z^2=R^2$ 取外侧,

$$\text{求 } I = \oiint_S x \, dy \, dz + y \, dz \, dx + z^2 \, dx \, dy$$

解 S 的单位外法矢 $\vec{n} = \left\{ \frac{x}{R}, \frac{y}{R}, \frac{z}{R} \right\} (= \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\})$

$$I = \oiint_S \left\{ x \cdot \frac{x}{R} + y \cdot \frac{y}{R} + z^2 \cdot \frac{z}{R} \right\} \, dS$$

$$= \frac{1}{R} \oiint_S (x^2 + y^2 + z^3) \, dS$$

$$= \frac{1}{R} \oiint_S (x^2 + y^2) \, dS$$

$$= \frac{2}{3R} \oiint_S (x^2 + y^2 + z^2) \, dS$$

$$= \frac{2R}{3} \cdot S = \frac{8\pi R^3}{3}$$

华中科技大学数学与统计学院教师备课用纸

§11.5 Gauss 公式与 Stokes 公式

一. 梯度、散度与旋度 (gradient, divergence, rotational vector)

$$\nabla = \left\{ \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right\} \quad (\text{Hamilton 算子})$$

$$\nabla u = \{u_x, u_y, u_z\} \quad \text{梯度 } \text{gradu}$$

$$\nabla \cdot \vec{F} = P_x + Q_y + R_z \quad \text{散度 } \text{div } \vec{F}$$

$$\nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \quad \text{旋度 } \text{rot } \vec{F}$$

$$\nabla r = \frac{1}{r} \vec{r}, \quad \nabla \cdot \vec{r} = 3, \quad \nabla \times \vec{r} = \vec{0}$$

链规则 $\nabla f(u) = f'(u) \nabla u$

积规则 $\nabla u v = v \nabla u + u \nabla v$

$$\nabla \cdot (u \vec{F}) = \nabla u \cdot \vec{F} + u \nabla \cdot \vec{F}$$

$$\nabla \times (u \vec{F}) = \nabla u \times \vec{F} + u \nabla \times \vec{F}$$

可以验证: $\nabla \times \nabla u = \vec{0}$ (梯度场无旋)

$$\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0 \quad (\text{旋度场无源})$$

例 f 二次可微, $u = f(r)$, 求 $\nabla \cdot \nabla u$

$$\nabla u = f'(r) \nabla r = \frac{f'(r)}{r} \vec{r}$$

$$\nabla \cdot \nabla u = \nabla \cdot \frac{f'(r)}{r} \vec{r} + \frac{f'(r)}{r} \nabla \cdot \vec{r}$$

$$= \frac{f'(r)r - f(r)}{r^2} \frac{1}{r} \vec{r} \cdot \vec{r} + \frac{3f'(r)}{r} = f''(r) + \frac{2f'(r)}{r}$$

华中科技大学数学与统计学院教师备课用纸

二. Gauss 公式

定理1 设空间域 Ω 的边界为(分片)光滑曲面 S , P, Q, R 在 Ω 上有连续偏导, $\vec{F} = \{P, Q, R\}$, 则

$$\oiint_S \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds = \iiint_{\Omega} \nabla \cdot \vec{F} \, dv$$

S 取外侧

例1 $S: x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ (外侧), 求

$$I = \oiint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$$

$$\begin{aligned} \text{解 } I &= 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi d\varphi \int_0^R \rho^2 \cdot \rho^2 d\rho \\ &= \frac{12\pi}{5} R^5 \end{aligned}$$

例2 $S: z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 2$) (上侧) 求

$$I = \iint_S x dydz + y dzdx + (z^2 - 2z) dxdy$$

解 补 $S_0: z=2$ (下侧) $(x, y) \in D: x^2 + y^2 \leq 4$, 与 S 围 Ω

$$\begin{aligned} \oiint_{S+S_0} &= - \iiint_{\Omega} 2z \, dv \\ &= -2 \int_0^2 dz \iint_{D_z} d\sigma \quad \left(= -2 \int_0^2 \sigma_z \, dz \right) \quad D_z: x^2 + y^2 \leq z^2 \\ &= -2 \int_0^2 \pi z^2 dz = -8\pi \end{aligned}$$

$\iint_{S_0} = 0$, 故 $I = -8\pi$.

统一投影法: $I = \iint_S \left(-\frac{x^2+y^2}{z} + z^2 - 2z \right) dxdy$

华中科技大学数学与统计学院教师备课用纸

例3 设 h 是原点到 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 在 $P(x, y, z)$ 处切平面之距离, 求 $I = \oint_S h(x, y, z) ds$

解 $h = \vec{r} \cdot \vec{n}^\circ$



$$I = \oint_S \vec{r} \cdot \vec{n}^\circ ds$$

$$= \iiint_\Omega \nabla \cdot \vec{r} ds$$

$$= 3V = 4\pi abc.$$

类似可得 $\oint_S \frac{1}{h(x, y, z)} ds = \frac{4\pi abc}{3} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right)$

取 $\vec{n}^* = \left\{ \frac{x}{a^2}, \frac{y}{b^2}, \frac{z}{c^2} \right\}$, $h = \vec{r} \cdot \vec{n}^\circ = \vec{r} \cdot \vec{n}^* / |\vec{n}^*| = \frac{1}{|\vec{n}^*|}$

$$\oint_S \frac{1}{h(x, y, z)} ds = \oint_S |\vec{n}^*| ds = \oint_S \vec{n}^* \cdot \vec{n}^\circ ds$$

$$= \iiint_\Omega \nabla \cdot \vec{n}^* dv$$

$$= \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right) V$$

$$= \frac{4\pi abc}{3} \left(\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} \right)$$

例4. Σ 为 S 的边界, $\vec{n}$ 为 S 的^{单位}法矢, 证明

$$\oint_S v \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iiint_\Omega \nabla u \cdot \nabla v dx dy dz + \iiint_\Omega v \cdot \Delta u dx dy dz$$

证. 注意 $\frac{\partial u}{\partial n} = \nabla u \cdot \vec{n}$, 用 Gauss 公式即得.

华中科技大学数学与统计学院教师备课用纸

例5 $S: x^2+y^2+z^2=R^2$, 求 $I = \oint_S (x^4+y^4+z^4) ds$

解 $\vec{n}^0 = \left\{ \frac{x}{R}, \frac{y}{R}, \frac{z}{R} \right\}$

$$I = R \oint_S \{x^3, y^3, z^3\} \cdot \vec{n}^0 ds$$

$$= R \iiint_{\Omega} 3(x^2+y^2+z^2) dv$$

$$= 3R \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin\varphi d\varphi \int_0^R \rho^4 d\rho$$

$$= \frac{12\pi}{5} R^6$$

例6 计算 $I = \iint_S \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot \vec{n}^0 ds$, $S: z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 上侧

解 $\nabla \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} = \nabla r^{-3} \cdot \vec{r} + r^{-3} \nabla \cdot \vec{r}$

$$= -3r^{-4} \frac{1}{r} \vec{r} \cdot \vec{r} + 3r^{-3}$$

$$= 0 \quad (\text{原点除外})$$



补 $S_0: z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 下侧 ($r=1, \vec{n}^0 = -\vec{r}$)

$$\oint_{S+S_0} = 0, \quad I = -\iint_{S_0} \vec{r} \cdot \vec{n}^0 ds = +S_0 = 2\pi$$

华中科技大学数学与统计学院教师备课用纸

三 Stokes 公式

定理2 曲面 S 以闭曲线 L 为边界, L 与 S 定向一致(右手规则)

$\vec{F} = \{P, Q, R\}$, P, Q, R 有连续偏导, 则

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S \nabla \times \vec{F} \cdot \vec{n} \, ds$$

$$\text{或 } \oint_L Pdx + Qdy + Rdz$$

$$= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \quad \text{或 } \iint_S \begin{vmatrix} \cos\alpha & \cos\beta & \cos\gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} ds$$

注 $S: z=0, (x, y) \in D$

$$\oint_L Pdx + Qdy = \pm \iint_D (Q_x - P_y) d\sigma$$

例1 求 $I = \oint_L y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$, $L: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x + y + z = a \end{cases}$

从 z 轴正向看, 逆时针方向

解 L 围住圆盘 $S: x + y + z = a$, 则 $\vec{n} = \{\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\}$

$$I = \iint_S \begin{vmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2 & z^2 & x^2 \end{vmatrix} ds$$

$$\begin{aligned} \text{圆盘半径 } r = ? \quad h &= \frac{a}{\sqrt{3}} \\ r &= \sqrt{a^2 - h^2} = \frac{\sqrt{2}a}{\sqrt{3}} \\ S &= \frac{2\pi a^2}{3} \end{aligned}$$

$$= -\frac{2}{\sqrt{3}} \iint_S (x+y+z) ds = -\frac{2a}{\sqrt{3}} S.$$

例2 求 $I = \oint_L (y^2 - z^2) dx + (z^2 - x^2) dy + (x^2 - y^2) dz$

L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 在第一卦限部分 S 的边界, 从 z 轴

正向看, 逆时针方向

华中科技大学数学与统计学院教师备课用纸

$$\begin{aligned}
 \text{解 } I &= \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y^2-z^2 & z^2-x^2 & x^2-y^2 \end{vmatrix} \\
 &= -2 \iint_S (y+z) dydz + (z+x) dzdx + (x+y) dxdy \\
 &\stackrel{\text{统一投影}}{=} -2 \iint_D \left\{ (y+z) \cdot \left(-\frac{x}{z}\right) + (z+x) \cdot \left(-\frac{y}{z}\right) + (x+y) \right\} dxdy \\
 &= -2 \iint_D \left(2x+2y+2\frac{xy}{z} \right) dxdy \quad D: x^2+y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0 \\
 &= -4 \iint_D \left(x+y+\frac{xy}{\sqrt{1-x^2-y^2}} \right) d\sigma \\
 &= -4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \left(r\cos\theta + r\sin\theta + \frac{r^2\cos\theta\sin\theta}{\sqrt{1-r^2}} \right) r dr \\
 &= -4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{或 } I &= -4 \iint_S (xy+yz+xz) dS \\
 &= -12 \iint_S xz dS \quad dS = \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} d\sigma \\
 &= -12 \iint_D x \cdot \sqrt{1-x^2-y^2} \cdot \frac{1}{\sqrt{1-x^2-y^2}} d\sigma \\
 &= -12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r\cos\theta \cdot r dr \\
 &= -4.
 \end{aligned}$$

定理3. Ω 为单连域, $\vec{F} = \{P, Q, R\}$, 以下命题等价

(i) $\int_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$ 在 Ω 内与路径无关;

(ii) $Pdx + Qdy + Rdz$ 是全微分, 即存在 u

$\nabla u = \vec{F}$ 表明 $\vec{F}$ 为梯度场 (有势场), u 为势函数

(iii) $\nabla \times \vec{F} \equiv \vec{0}$

(iv) $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$, C 为 Ω 内任何简单闭曲线.

华中科技大学数学与统计学院教师备课用纸

练习 8 分别用参数法, Stokes' 公式计算 $I = \oint_L z dx + x dy + y dz$

L 为平面 $x+y+z=1$ 在第一卦限内的三角形的边界, 它们方向与三角形上侧满足右手法则

解(参数法) $\overline{AB}$: $y=1-x, z=0, x$ 从 1 到 0;

$$\int_{\overline{AB}} = \int_1^0 x(-dx) = \frac{1}{2}$$

$$\text{同理 } \int_{\overline{BC}} = \int_1^0 y(-dy) = \frac{1}{2}$$

$$\int_{\overline{CA}} = -\int_0^1 z(-dz) = \frac{1}{2}$$

综上 $I = 3/2$

(Stokes' 公式) S : $x+y+z=1$ ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$) 上侧

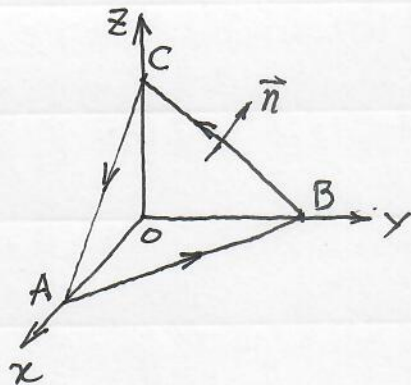
$$I = \iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix} dS \quad \begin{aligned} \vec{n} &= \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\} \\ &= \left\{ \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right\} \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{3}} \iint_S 3 dS = \sqrt{3} S = \sqrt{3} \iint_D \sqrt{3} d\sigma = \frac{3}{2}.$$

$$\text{或 } I = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z & x & y \end{vmatrix}$$

$$= \iint_S dydz + dzdx + dxdy$$

其中 $\iint_S dxdy = + \iint_{D_{xy}} d\sigma = \frac{1}{2}$, 易知 $I = \frac{3}{2}$.



华中科技大学数学与统计学院教师备课用纸

练习 9. 求 $I = \int_L 2xe^{-y}dx + (\cos z - x^2e^{-y})dy - y\sin z dz$

L 是从 $A(1, 0, 1)$ 到 $B(1, 2, \frac{\pi}{2})$ 的曲线弧

$$\text{解 } \nabla \times \vec{F} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 2xe^{-y} & \cos z - x^2e^{-y} & -y\sin z \end{vmatrix} = \vec{0}$$

$$\begin{aligned} \text{积分与路径无关, 被积式 } \varphi &= e^{-y}dx^2 + \overset{x^2}{d}e^{-y} + \cos z dy + y d\cos z \\ &= d(x^2e^{-y}) + d(y\cos z) \\ &= d(x^2e^{-y} + y\cos z) \end{aligned}$$

$$I = (x^2e^{-y} + y\cos z) \Big|_A^B = e^{-2} - 1$$

练习 4 计算 $I = \iiint_S (1-x^2)dydz + 4xydzdx - 2xzdx dy$, S 是曲线

$\begin{cases} x=e^y \\ z=0 \end{cases} (0 \leq y \leq a)$ 绕 x 轴旋转一周所成旋转曲面, 其法矢

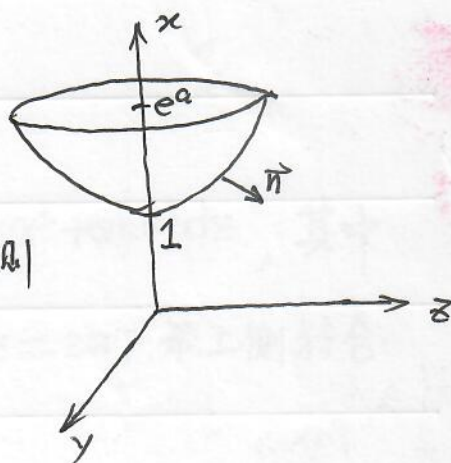
与 x 轴正向夹角为钝角.

$$\text{解 } S: x = e^{\sqrt{y^2+z^2}}$$

补 $S_1: x=e^a \quad (y, z) \in D_{yz}: y^2+z^2 \leq a^2$ 上侧

$$\oint_{S+S_1} = \iiint_{\Omega} (-2x+4x-2x)dv = 0$$

$$\begin{aligned} \therefore I &= \iint_S = - \iint_{S_1} = - \iint_{D_{yz}} (1-e^{2a})d\sigma \\ &= (e^{2a}-1)\pi a^2 \end{aligned}$$



华中科技大学数学与统计学院教师备课用纸

改变人类文明的最美公式

Maxwell 方程组

将电磁理论用简洁、对称、完美形式表示出来

微分形式: E - 电场 H - 磁场 (矢量场), c - 光速

$\nabla \cdot E = 0$	$\nabla \times E = -\frac{1}{c} \frac{\partial H}{\partial t}$
$\nabla \cdot H = 0$	$\nabla \times H = \frac{1}{c} \frac{\partial E}{\partial t}$

电流, 磁流不可压缩

电场与磁场之间基本相互作用

积分形式 (这种优美以现代数学形式得到充分的表达)

Maxwell 方程组揭示了电磁场与磁场相互转化产生的对称性优美

$$\oint D \cdot dS = q_0$$

$$\oint E \cdot dl = -\iint \frac{\partial B}{\partial t} \cdot dS$$

$$\oint B \cdot dS = 0$$

$$\oint H \cdot dl = I_0 + \iint \frac{\partial D}{\partial t} \cdot dS$$